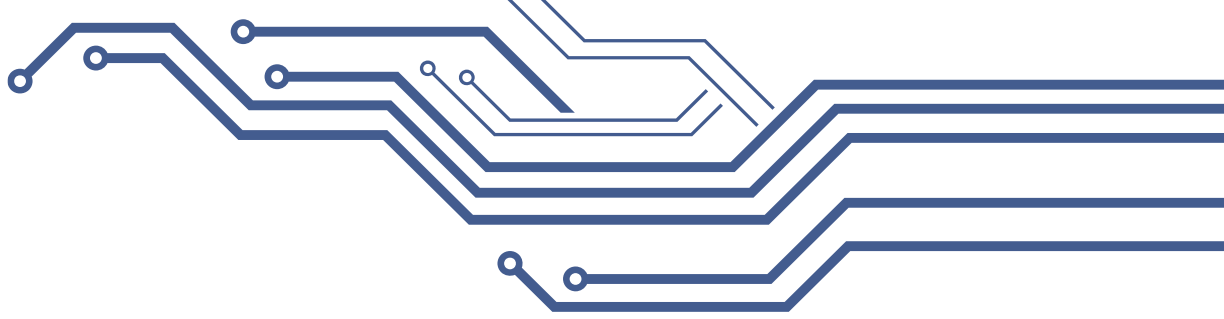




Marketing Analytitycs

Actividad No. 1

En nuestra primera actividad, nos enfocaremos únicamente en configurar nuestros ambientes de desarrollo que estaremos utilizando para las prácticas de laboratorio y entornos visuales que usáramos en el curso.

1 – Configuración del Repositorio Base (GitHub)

- Ingresa al repositorio base del curso: <https://github.com/stanlybolanos/marketing-analytics-base-2026>
- Haz clic en el botón verde **Use this template** (Usar esta plantilla) y selecciona **Create a new repository**.
- Nombra tu proyecto (ej. marketing-analytics-nombre-apellido) y asegúrate de que la visibilidad esté en **Public** (Público).
- Haz clic en **Create repository** para generar tu propia copia.

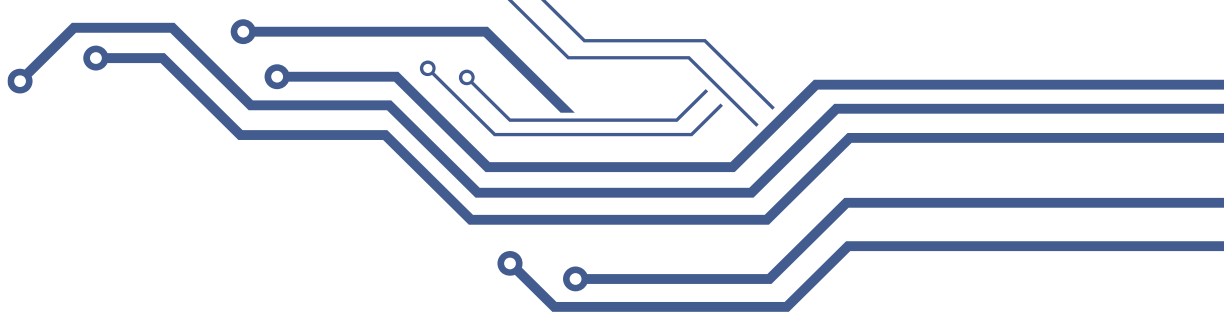
2 – Entrenamiento del Modelo Predictivo (Google Colab)

- Abre <https://colab.research.google.com/> [Google Colab](#) y crea un nuevo cuaderno (New Notebook).
- Para conectar tu máquina virtual con los archivos de tu GitHub, copia y ejecuta este código en la primera celda (reemplaza las mayúsculas con tu información):

```
# 1. Trae tu repositorio a Colab
!git clone https://github.com/TU_USUARIO/marketing-analytics-tu-nombre.git
```

```
# 2. Entra a la carpeta de esta semana
%cd marketing-analytics-tu-nombre/Semana_1
```

```
# 3. Instala las dependencias
!pip install -r requirements.txt
```



- En la siguiente celda, entrena un simple modelo de regresión:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

variable_x = np.array([[10], [20], [30], [40], [50]])
variable_y = np.array([15, 25, 35, 45, 55])

modelo_lr = LinearRegression()
modelo_lr.fit(variable_x, variable_y)

gasto = 100

resultado = modelo_lr.predict([[gasto]])
print(f"Las ventas proyectadas para una inversión de ${gasto}
son: ${resultado[0]}")
```

3 - Creación del Interfaz Visual (VS Code Web)

- Regresa a la página principal de tu repositorio personal en GitHub.
- Presiona la tecla "." (punto) en tu teclado. La pantalla se transformará en un entorno de programación profesional (Visual Studio Code).
- En el panel izquierdo, abre la carpeta Semana_1 y selecciona el archivo app.py.
- Programa la interfaz web de tu modelo utilizando la librería Streamlit:

```
import streamlit as st
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

st.title("Configuración inicial")
st.write("Primera prueba de uso de streamlit y ambiente de MA2026")

gasto=st.slider("Seleccione nivel de gasto en publicidad", 10,200,50)

variable_x = np.array([[10], [20], [30], [40], [50]])
variable_y = np.array([15, 25, 35, 45, 55])

modelo_lr = LinearRegression()
```

```
modelo_lr.fit(variable_x,variable_y)
```

```
if st.button("Predecir"):
    resultado = modelo_lr.predict([[gasto]])
    st.success(f"Las ventas proyectadas para una inversion de ${gasto} son:
    ${resultado[0]}")
```

- Para guardar tus cambios, ve al ícono de **Source Control** (el tercer botón en la barra lateral izquierda, parecido a un nodo de red). Escribe un mensaje en la caja de texto (ej. "App terminada") y haz clic en **Commit & Push**.

4 – Despliegue en la Nube (Streamlit Community Cloud)

- Ingresa a share.streamlit.io e inicia sesión seleccionando la opción de GitHub.
- Haz clic en el botón azul **New app**.
- Llena el formulario de conexión:
 - **Repository:** Selecciona tu repositorio recién creado.
 - **Branch:** main
 - **Main file path:** Escribe la ruta exacta del archivo de esta semana:
Semana_1/app.py
- Haz clic en **Deploy!**. Tras unos momentos de carga, tu simulador de retorno de inversión estará en vivo en internet.

5 – Entrega y calificación

- Copia el enlace de tu repositorio de GitHub.
- Copia el enlace público de tu aplicación web en Streamlit.
- Pega ambos enlaces en el **entregable** de esta semana.